

Finance Tracker

Java aplikacija za praćenje ličnih finansija razvijena korištenjem **Java Swing GUI-a**,
MongoDB Atlas baze podataka i objektno-orientisanog pristupa.

Opis projekta

Finance Tracker omogućava korisniku da jednostavno evidentira i upravlja svojim prihodima i rashodima.

Aplikacija omogućava:

- * dodavanje novih transakcija
- * pregled svih transakcija
- * odabir vrste transakcije
- * odabir kategorije
- * ažuriranje postojeće transakcije
- * brisanje transakcije uz potvrdu
- * automatsko računanje ukupnih prihoda
- * automatsko računanje ukupnih rashoda
- * prikaz trenutnog salda
- * export podataka u tekstualni fajl
- * trajno čuvanje podataka u MongoDB Atlas bazi

Tehnologije

- * **Java**
- * **Java Swing**
- * **IntelliJ IDEA**
- * **Swing UI Designer**
- * **MongoDB Atlas**
- * **MongoDB Java Driver**
- * **OOP (Object-Oriented Programming)**

Struktura projekta

```text

FinanceTracker

```
|
└── src
 ├── financeapp
 │ ├── Main.java
 │ ├── FinanceTrackerForm.java
 │ ├── FinanceTrackerForm.form
 │ ├── Transaction.java
 │ ├── TransactionManager.java
 │ └── MongoDBConnection.java
```

## ## Glavne klase

### ### Main.java

Glavna klasa aplikacije koja pokreće Finance Tracker GUI.

### ### FinanceTrackerForm.java

Glavna Swing forma aplikacije.

Sadrži:

- \* polja za unos iznosa i opisa
- \* padajući meni za vrstu transakcije
- \* padajući meni za kategoriju
- \* tabelu transakcija
- \* dugme za dodavanje
- \* dugme za ažuriranje
- \* dugme za brisanje
- \* dugme za export
- \* prikaz prihoda
- \* prikaz rashoda
- \* prikaz salda

### ### Transaction.java

Model klase koji predstavlja jednu finansijsku transakciju.

Svaka transakcija sadrži:

- \* ID
- \* vrstu
- \* kategoriju
- \* iznos
- \* opis

### ### TransactionManager.java

Klasa zadužena za komunikaciju sa MongoDB bazom.

Omogućava:

- \* dodavanje transakcija
- \* čitanje svih transakcija
- \* ažuriranje transakcije
- \* brisanje transakcije
- \* računanje ukupnog prihoda
- \* računanje ukupnog rashoda

### MongoDBConnection.java

Klasa koja uspostavlja vezu između Java aplikacije i MongoDB Atlas baze podataka.

## Kategorije

Aplikacija podržava sljedeće kategorije:

- \* Plata
- \* Hrana
- \* Računi
- \* Zabava
- \* Prijevoz
- \* Ostalo

## Vrste transakcija

Korisnik može odabrati:

- \* Prihod
- \* Rashod

## MongoDB

Podaci se čuvaju u MongoDB Atlas bazi podataka.

Korištena je baza:

```
```text
financeTrackerDB
```
```

i kolekcija:

```
```text
transactions
```
```

Primjer dokumenta:

```
```json
{
  "Vrsta": "Prihod",
  "Kategorija": "Plata",
  "Iznos": 1500,
  "Opis": "Mjesečna plata"
}
```

...

Ažuriranje transakcije

Korisnik može odabrati postojeći red u tabeli.

Nakon odabira transakcije:

1. Podaci se učitavaju u polja za unos.
2. Korisnik može promijeniti vrstu.
3. Može promijeniti kategoriju.
4. Može promijeniti iznos.
5. Može promijeniti opis.
6. Klikom na **Ažuriraj** podaci se mijenjaju u MongoDB Atlas bazi.
7. Tabela se automatski osvježava.

Transakcija se identifikuje pomoću MongoDB `\_id` vrijednosti.

Brisanje transakcije

Korisnik odabire transakciju i klikne na **Briši**.

Aplikacija prikazuje poruku za potvrdu:

```
```text
Jeste li sigurni da želite izbrisati ovu transakciju?
```
```

Nakon potvrde transakcija se briše iz MongoDB baze i tabela se osvježava.

Export

Aplikacija omogućava export finansijskog izvještaja u tekstualni format.

Izvještaj sadrži:

```
```text
Ukupni prihod: 1500
Ukupni rashod: 900
Stanje: 600
```

Rashodi po kategorijama:

```
Hrana: 200
Prevoz: 150
Zabava: 100
Računi: 450
```
```

Pokretanje projekta

Za pokretanje projekta potrebno je:

1. Instalirati JDK.
2. Instalirati IntelliJ IDEA.
3. Otvoriti projekat.
4. Dodati MongoDB Java Driver.
5. Podesiti MongoDB Atlas konekciju.
6. Pokrenuti `Main.java`.

MongoDB Atlas konekcija

U klasi `MongoDBConnection.java` potrebno je postaviti vlastiti MongoDB Atlas connection string.

Connection string se ne treba javno objavljivati na GitHubu jer može sadržavati korisničko ime i lozinku baze podataka.

Cilj projekta

Cilj projekta je demonstrirati primjenu:

- * Java programiranja
- * objektno-orijentisanog programiranja
- * Java Swing GUI-a
- * Swing UI Designera
- * rada sa MongoDB bazom podataka
- * CRUD operacija
- * rada sa tabelama
- * obrade korisničkog unosa
- * računanja finansijskih podataka
- * exporta podataka

Konačni izgled aplikacije


Pracenje licnih finansija
—
□
×

PRAĆENJE LIČNIH FINANSIJA

Unesite iznos vašeg prihoda:

Opišite ovaj izvor prihoda:

Prihod

▼

Plata

▼

Izračunaj

Ažuriraj

Briši

Export

Prihod: 2000.0
Rashod: 850.0
Saldo: 1150.0

| | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 6a3bb0900bbfd36686... | Prihod | Plata | 2000.0 | Plata |
| 6a3bb09f0bbfd366862... | Rashod | Hrana | 200.0 | Ručak |
| 6a3bb0bb0bbfd36686... | Rashod | Racuni | 250.0 | Struja |
| 6a3bb0e70bbfd36686... | Rashod | Zabava | 400.0 | Party |

slika 1.FinanceTracker

Autor Hanić Elmir

Finance Tracker - Projekat 1